

Organização e Arquitetura de Computadores

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Abril, 2026

1 Lista 1

1. Com suas próprias palavras, diferencie Organização de Arquitetura de Computadores.

[SOLUÇÃO]

Em resumo, Arquitetura refere-se ao conjunto de instruções, quais atributos visíveis e o que cada um representa e Organização diz respeito ao como tudo está implementado

De forma mais detalhada precisamos primeiro descrever o conceito de máquina multinível. São multinível máquinas pensadas com o propósito de uso conveniente para que seja utilizado por pessoas e que, simultaneamente, seja capaz de interpretar ou traduzir a linguagem humana para linguagem de máquina e vice-versa. Dessa forma é necessário que sejam especificados padrões de dados e operações compreensíveis por cada nível. A essa padronização (**ISA - Instruction Set Architecture**) é dada o nome de Arquitetura.

Em termos de arquitetura ficam visíveis a quantidade de memória disponível, quais atributos e o que cada um representa, entre outras informações.

Por outro lado, aspectos de implementação, como o tipo da tecnologia usada para executar a memória e as demais especificidades do modelo que não compõe a arquitetura fazem parte da Organização de computadores.

2. Qual a importância de se estudar Organização e Arquitetura?

[SOLUÇÃO]

É importante para compreendermos mais profundamente como computadores atuais funcionam, além de códigos e programas ditos de alto nível. Quando compreendemos ciclos de instrução, registradores e sua utilização direta e o conjunto de instruções responsável por traduzir linguagens de programação para linguagem de máquina, podemos estudar, compreender e otimizar o desempenho de máquinas

3. Quais os principais componentes de um computador? Liste e detalhe a função deles.

[SOLUÇÃO]

Em um computador moderno, as principais componentes são CPU, memória principal, dispositivos E/S e barramentos.

- **CPU (Central Processing Unit):** responsável por executar programas armazenados na memória principal, buscando as suas instruções e executando cada uma de modo sequencial
- **Memória principal:** dispositivo responsável pelo armazenamento de informações digitais
- **Dispositivos E/S (Entrada/Saída):** dispositivos acoplados à máquina, conectados via fios externos e barramentos à CPU que permitem a interação de usuáries ou sistemas externos com o processamento interno
- **Barramentos:** conjunto de fios responsáveis por transmitir impulsos elétricos que podem ser compreendidos como endereços de memória, dados ou sinais de controle

4. Quais os principais componentes da CPU? Liste e detalhe a função deles.

[SOLUÇÃO]

A CPU é uma das componentes principais de computadores modernos. São as componentes básicas de uma CPU moderna a UC, ULA e Registradores

- **UC (Unidade de Controle):** responsável por buscar instruções na memória principal e determinar qual o seu tipo para que possa ser executada
- **Registradores:** pequena memória de alta velocidade para armazenar resultados temporários e controle de informações. Alguns registradores são responsáveis, por sua vez, pela execução específica de etapas do processamento, como a indicação de próxima instrução, da instrução atual, entre outros
- **ULA (Unidade de Lógica e Aritmética):** responsável por efetivar operações matemáticas e lógicas sobre entradas, como adição, subtração, etc.

5. Defina com suas próprias palavras o conceito de Programa Armazenado proposto por von Neumann.

[SOLUÇÃO]

O conceito de Programa Armazenado nos diz que todo e qualquer dado necessário para a execução de um programa estará armazenado em memória. Dessa forma decorre a arquitetura proposta por von Neumann, onde uma máquina deveria ser composta por memória, unidade de controle, unidade lógica aritmética, entrada/saída.

Dessa forma, cada operação executada pela UC ou ULA deveriam ser armazenadas em memória, carregadas a partir dela, processadas e novamente armazenadas em memória para um próximo ciclo de instruções

6. O que caracteriza uma arquitetura de propósito geral?

[SOLUÇÃO]

É caracterizada por uma estrutura de dados e instruções capaz de definir qualquer programa que, quando traduzido para linguagem de máquina, poderá ser executado

7. Defina com suas palavras qual a função dos sinais de controle.

[SOLUÇÃO]

Sinais de controle são responsáveis por habilitar ou desabilitar determinado fluxo de dados em um barramento, por exemplo, permitindo que um registrador possa ou não ser escrito naquele momento

8. Como a Unidade de Controle comanda todos os componentes do computador?

[SOLUÇÃO]

Sendo a UC (Unidade de controle) responsável por buscar instruções na memória e determinar seu tipo, é ela quem comanda as componentes do computador, uma vez que busca o quê e como executar

9. Defina o ciclo de instrução e suas fases.

[SOLUÇÃO]

Um computador pode ser pensado como um ciclo infinito de instruções dadas por

busca → execução → busca → execução ...

Neste sentido, temos a **busca** (fetch), responsável por obter na memória a próxima instrução a ser executada e a **execução** (execute), responsável por de fato executar a instrução recém lida.

Existem descrições mais detalhadas do ciclo de instruções que envolvem a **decodificação** (decode), como passo intermediário entre a busca e a execução. Nesta etapa, a instrução lida é decodificada para que seja compreendida pela CPU.

Além disso, também encontramos ciclos mais descritivos de instruções mais complexas, por exemplo detalhando a parte de execução em busca, operação e armazenamento de operandos como descrito abaixo

1. Busca da instruções ($\equiv Fetch$)
2. Decodificação da operação da instrução ($\equiv Decode$)

3. Cálculo do endereço do operando ($\equiv Execute$)
4. Busca do operando ($\equiv Execute$)
5. Operação de dados ($\equiv Execute$)
6. Cálculo do endereço do operando ($\equiv Execute$)
7. Armazenamento do operando ($\equiv Execute$)
8. Cálculo do endereço da instrução ($\equiv Execute$)
9. Busca da instrução ($\equiv Fetch$)
10. ...

10. Dada a organização hipotética estudada na aula, explique a função dos registradores PC, MAR, MBR, IR.

[SOLUÇÃO]

Para suportar o ciclo descrito no exercício anterior, são necessários 4 registradores principais: PC, MBR, MAR, IR

Em resumo, o ciclo é dado por

1. $PC \leftarrow PC + 4$ (considerando instruções de 4 bytes cada)
2. $MAR \leftarrow PC$
3. $MBR \leftarrow mem[MAR]$
4. $IR \leftarrow MBR$

Inicializado, PC (program counter) recebe o endereço da próxima instrução que será lida.

Como PC não tem acesso ao barramento de endereço, transfere sua instrução à interface MAR (Memory Address Register). Nele estará contido o endereço de memória para a instrução a ser executada

Em seguida MAR acessa o conteúdo presente na memória indicada e o insere em MBR (Memory Buffer Register), este também sendo uma interface entre memória e CPU.

Por fim, o conteúdo presente na memória MAR, agora em MBR, é transferido para o IR (Instruction Register), que agora contém a instrução a ser executada.

11. Um computador é endereçado a byte e tem instruções de 16 bits sendo que os 04 bits mais significativos representam o código da operação e os 12 bits menos significativos representam o endereço da memória principal

Instrução	Código	Função
load <end>	0001	Carrega em AC o conteúdo da posição da memória indicada na instrução
store <end>	0010	Salva o conteúdo de AC na posição da memória indicada na instrução
add <end>	0101	Soma os conteúdos de AC e da memória indicada na instrução
shiftr	0110	Desloca os bits de AC uma posição à esquerda e perde o bit mais significativo
shiftr	0111	Desloca os bits de AC uma posição à direita e perde o bit menos significativo

para acesso direto ao dado (há no máximo um operando por instrução). Cada instrução consome dois ciclos: um para a busca e outro para a execução da instrução. Os códigos das instruções são:

O conteúdo dos registradores antes da execução são: PC = 300; AC = XXXX e IR = XXXX. O conteúdo da memória RAM, antes da execução está abaixo

End. Mem. RAM (hex)	Conteúdo (hex)
300	1830
302	6000
304	2830
306	1832
308	7000
30a	2832
...	...
...	...
830	20
832	800
...	...

Responda:

a. O que faz o código?

[SOLUÇÃO]

Sendo as instruções de 16 bits, cada conteúdo (hex) consiste em

0000 – 0000.0000.0000.0000 – 16bits

1830 – 0001.0100.0011.0000

assim 1830 indica: load 830.

dessa forma, começamos as instruções a partir de PC = 300 e vamos considerar o ciclo PC, MAR, MBR e IR,

com AC como acumulador

Ciclo	PC	MAR	MBR	IR	AC
X	300	X	X	X	X
1	300	300	1830	load 830	$AC \leftarrow 0020 (= 0000.0000.0010.000)$
2	302	302	6000	shiftl	$AC \leftarrow 0040 (= 0000.0000.0100.0000)$
3	304	304	2830	store 830	$mem[830] \leftarrow 40$
4	306	306	1832	load 832	$AC \leftarrow 0800 (= 0000.1000.0000.0000)$
5	308	308	7000	shiftr	$AC \leftarrow 0400 (= 0000.0100.0000.0000)$
6	30a	30a	2832	store 832	$mem[832] \leftarrow 400$
7	30c	30c	1830	load 830	$AC \leftarrow 0040 (= 0000.0000.0010.0000)$

Se o padrão de instruções mantiver o padrão, o código multiplica por 2 o conteúdo do endereço 830 e divide por 2 o conteúdo do endereço 832.

b. Qual o conteúdo, no final do ciclo 7, para: PC, AC, IR, RAM[830], RAM[832]?

Conforme o exercício anterior, no passo 7 temos

- PC = 30c
- AC = 40
- IR = 1830 (= load 830)
- RAM[830] = 40
- RAM[832] = 400